



ElegantBook LaTeX3 迁移验证

当前已实现功能的中文回归测试文档

作者: ElegantBook LaTeX3 Refactor

组织: ElegantBook Program

时间: 2026/05/04

版本: v1.0



本文件用于验证当前重构版已经迁移的功能。

目录

1	结构与基础排版	1
1.1	层级标题	1
1.2	列表与链接	1
1.3	章节引言	1
2	定理与普通环境	2
2.1	盒式定理类环境	2
2.2	导言区声明的定理环境	2
2.3	非盒式普通环境	3
	本章综合练习	3
3	代码高亮与跨页	4
3.1	行内与短代码块	4
3.2	跨页代码块	4
4	表格与颜色	7
4.1	主题颜色	7
4.2	排版收束	7
5	参考文献	8
5.1	引用与文献表	8

第一章 结构与基础排版

1.1 层级标题

本节验证章、节、小节和小小节标题的编号、颜色、页眉标记与目录条目。

1.1.1 小节层级

正文段落用于观察基础行距、缩进、中文字体和西文字体的协调性。当前主题色应统一作用于章节标题、页眉线、链接以及后续环境标题。

1.1.1.1 小小节层级

数学公式用于验证基础数学包、编号和交叉引用的配合。式 (1.1) 给出一个标准恒等式：

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2. \quad (1.1)$$

1.2 列表与链接

列表项目符号应呈现主题色，嵌套层级应保持稳定缩进。

- 一级无序列表项目。
 - 二级无序列表项目。
 - 三级无序列表项目。
- 1. 一级有序列表项目。
- 2. 第二个有序列表项目，包含行内链接：ElegantBook Repository。

1.3 章节引言

内容提要

- 引言环境应使用主题色标题和项目符号。
- 盒子宽度应与正文区域对齐。
- 该环境应能容纳多条摘要式内容。

第二章 定理与普通环境

2.1 盒式定理类环境

定义 2.1 (度量空间)

设 X 为集合, 若函数 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足非负性、同一性、对称性和三角不等式, 则称 (X, d) 为度量空间。



定理 2.1 (闭区间连续函数有界)

若函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界。



引理 2.1 (三角不等式的直接推论)

对任意实数 x, y , 有 $|x + y| \leq |x| + |y|$ 。



推论 2.1 (连续函数局部有界)

若函数在某点连续, 则它在该点的某个邻域内有界。



公设 2.1 (平行公设)

过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行。



公理 2.1 (选择公理)

任意一族非空集合存在选择函数。



命题 2.1 (单调有界收敛)

单调有界数列必收敛。



引用检查: 定义 2.1、定理 2.1、引理 2.1。

定理 (无编号定理)

该环境验证星号版本不参与编号, 但保持相同的视觉风格。



2.2 导言区声明的定理环境

自定义定理 2.1 (自定义旧式标题)

该环境由导言区的 `\elegantnewtheorem` 声明, 采用旧式标题和标签参数。



自定义定义 2.1 (自定义可选标题)

该环境验证自定义定义类环境的可选标题与原生标签写法。



自定义定理 (自定义无编号环境)

该环境验证自定义定理的星号版本。



自定义环境引用检查：定理 2.1、定义 2.1。

2.3 非盒式普通环境

例题 2.1 紧性示例 闭区间 $[0, 1]$ 是实数通常拓扑下的紧集。

练习 2.1 基础计算 计算 $\int_0^1 x^2 dx$ 。

问题 2.1 极值问题 求函数 $f(x) = x^2 - 2x + 1$ 在实数域上的最小值。

普通编号环境引用检查：例题 2.1、练习 2.1、问题 2.1。

笔记 笔记环境应以左侧符号和粗体引导词开始，标题文字与其他普通环境左边界对齐。

证明 证明环境应以粗体引导词开始，并使用当前设定的正文字体风格。

解 解答环境用于呈现答案内容；当前文档验证其默认显示状态。

注 注环境是普通段落式环境，不应被定义为盒式定理环境。

假设 假设环境用于列出后续论证所依赖的条件。

结论 结论环境用于给出阶段性推论。

性质 性质环境用于描述对象的稳定属性。

自定义普通环境 自定义普通环境应接受一个标题参数，并保持与结论类环境一致的段落样式。

本章综合练习

1. 验证闭区间上连续函数有界。
2. 构造一个有界但不闭的实数子集。
3. 比较例题、练习和问题三个计数器的显示格式。

第三章 代码高亮与跨页

3.1 行内与短代码块

行内代码用于验证 `\lstinline` 的字体、断行和颜色设置。下面的短代码块验证默认 LaTeX 语言高亮：

```
\documentclass[lang=cn, theme=Fresh Green]{elegantbook-l3}  
\begin{document}  
\chapter{Minimal Test}  
\end{document}
```

命令行代码块用于验证显式语言选项：

```
latexmk -pdfxe elegantbook-cn.tex
```

3.2 跨页代码块

下面的长代码块用于验证普通 `lstlisting` 能够自然跨页。

```
\ExplSyntaxOn  
\cs_new_protected:Npn \demo_listing_cross_page_line:n #1  
{  
  \iow_term:n { Listing cross page test line #1 }  
}  
\demo_listing_cross_page_line:n { 001 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 002 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 003 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 004 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 005 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 006 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 007 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 008 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 009 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 010 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 011 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 012 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 013 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 014 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 015 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 016 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 017 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 018 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 019 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 020 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 021 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 022 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 023 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 024 }
```



```
\demo_listing_cross_page_line:n { 025 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 026 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 027 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 028 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 029 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 030 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 031 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 032 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 033 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 034 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 035 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 036 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 037 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 038 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 039 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 040 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 041 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 042 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 043 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 044 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 045 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 046 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 047 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 048 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 049 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 050 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 051 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 052 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 053 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 054 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 055 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 056 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 057 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 058 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 059 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 060 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 061 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 062 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 063 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 064 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 065 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 066 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 067 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 068 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 069 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 070 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 071 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 072 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 073 }
```

```
\demo_listing_cross_page_line:n { 074 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 075 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 076 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 077 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 078 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 079 }  
\demo_listing_cross_page_line:n { 080 }  
\ExplSyntaxOff
```


第四章 表格与颜色

4.1 主题颜色

下表用于验证当前主题导出的兼容颜色名是否可用于普通文本、表格和链接上下文。

颜色名	验证文本
structurecolor	章节结构色与页眉线颜色一致。
main	定义、例题、练习与问题使用该主色。
second	定理、笔记、证明与注环境使用该辅助色。
third	命题、假设、结论、性质与自定义普通环境使用该颜色。
winered	代码高亮中的控制序列和关键字颜色。

4.2 排版收束

本文档只覆盖当前已经迁移并用于回归检查的功能。尚未迁移的版本历史、完整目录附录样式和旧封面命令不会在此文件中作为测试目标。

第五章 参考文献

5.1 引用与文献表

本节使用 TeX Live 自带的 `biblatex-examples.bib` 验证参考文献接口。行文引用示例包括 Knuth 的多卷本 [5, 6]、TeX 参考书 [4]，以及一篇期刊论文 [7]。

也可以在同一句中混合多条文献，观察当前默认的数字压缩引用样式是否生效 [1–3]。

参考文献

- [1] Özge Aksın et al. “Effect of immobilization on catalytic characteristics of saturated Pd-N-heterocyclic carbenes in Mizoroki-Heck reactions”. In: *J. Organomet. Chem.* 691.13 (2006), pp. 3027–3036.
- [2] Arnold Angenendt. “In Honore Salvatoris – Vom Sinn und Unsinn der Patrozinienkunde”. In: *Revue d'Histoire Ecclésiastique* 97 (2002), pp. 431–456, 791–823.
- [3] Aaron Bertram and Richard Wentworth. “Gromov invariants for holomorphic maps on Riemann surfaces”. In: *J. Amer. Math. Soc.* 9.2 (1996), pp. 529–571.
- [4] Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. *The LaTeX Companion*. 1st ed. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1994. 528 pp.
- [5] Donald E. Knuth. *Computers & Typesetting*. Vol. A: *The TeXbook*. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1984.
- [6] Donald E. Knuth. *Computers & Typesetting*. Vol. B: *TeX: The Program*. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1986.
- [7] Emma Sigfridsson and Ulf Ryde. “Comparison of methods for deriving atomic charges from the electrostatic potential and moments”. In: *Journal of Computational Chemistry* 19.4 (1998), pp. 377–395. DOI: [10.1002/\(SICI\)1096-987X\(199803\)19:4<377::AID-JCC1>3.0.CO;2-P](https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-987X(199803)19:4<377::AID-JCC1>3.0.CO;2-P).